

Exercices — Niveau Moyen

Thème 3 : les deux règles des opérations

Pour chaque opération : calcule d'abord la valeur exacte, puis arrondis avec la bonne règle (décimales pour $+$ / $-$, chiffres significatifs pour $\times$ / $\div$).

Exercice 1 — Addition : la règle des décimales

On additionne trois volumes lus sur des instruments de précisions différentes :

$$V = 12,4 \text{ mL} + 7,25 \text{ mL} + 103,682 \text{ mL}.$$

Donne la valeur brute de la somme, puis le résultat avec le bon nombre de décimales.

Exercice 2 — Soustraction : la perte de chiffres significatifs

Calcule chaque différence, donne le résultat avec le bon nombre de décimales, puis compte les chiffres significatifs *avant* et *après* l'opération.

a) $12,47 \text{ g} - 12,3 \text{ g}$

b) $5,624 \text{ g} - 5,60 \text{ g}$

Que constate-t-on dans les deux cas ?

Exercice 3 — Multiplication et division : la règle des chiffres significatifs

Calcule et arrondis au bon nombre de chiffres significatifs.

a) $6,3 \times 2,1$ b) $2,50 \times 3,142$ c) $45,0 \div 1,2$

Exercice 4 — Quelle règle s'applique ?

Sans faire le calcul, indique pour chaque opération quelle règle donne la précision du résultat (« décimales » ou « chiffres significatifs »), et combien de décimales ou de CS aura le résultat.

a) $2,5 + 13,42$ b) $2,5 \times 13,42$

c) $100,0 - 2,555$ d) $8,20 \div 4,1$

Exercice 5 — Concentration massique

On dissout une masse $m = 4,80 \text{ g}$ de soluté dans un volume $V = 15,0 \text{ mL}$ de solution. La concentration massique est $c_m = \frac{m}{V}$.

a) Calcule c_m en g/mL avec le bon nombre de chiffres significatifs.

b) Exprime c_m en g/L, en notation scientifique.